Por que provamos coisas em matemática?

Para algumas pessoas a Matemática é um conjunto de fórmulas que precisam ser memorizadas que não servem para nada. Para outras Matemática é apenas um meio que fornece as ferramentas para resolver problemas práticos.

Em geral, usuários de Matemática raramente se preocupam com o motivo pelo qual um método ou uma fórmula funciona — apenas se importam que funcionem.

A pior maneira de encarar a Matemática é como uma longa lista de técnicas ou fórmulas que precisam ser memorizadas para resolver problemas específicos. Uma forma muito melhor de vê-la é como uma organização de ideias básicas que podem ser aplicadas para

resolver os mais diversos tipos de problemas conforme a necessidade. Quando se entende o que a Matemática realmente significa, é possível usar esse entendimento para desenvolver suas próprias técnicas de resolução de problemas e estudo. A chave para compreender qualquer parte da Matemática é entender por que ela funciona do jeito que funciona.

Na apresentação de uma teoria matemática fazemos uso de definições, axiomas e teoremas.

Uma definição matemática é uma convenção que consiste usar um nome, ou uma sentença breve, para designar um objeto ou uma propriedade, cuja descrição normalmente exigiria o emprego de uma sentença mais longa.

Exemplo Vejamos alguns exemplos de definições:

(i) Ângulo é a figura formada por duas semi-retas que têm a mesma origem

(vi) Primos entre si são dois ou mais números naturais cujo único divisor comum é a unidade.

Na apresentação de uma teoria matemática, toda definição faz uso de termos específicos, os quais foram definidos usando outros termos, e assim sucessivamente. Este processo iterativo leva a três possibilidades:

(i) Continua indefinidamente, cada definição dependendo de outras anteriores, sem nunca chegar ao fim.

(ii) Conduz a uma circularidade como nos dicionários. Onde se vê, por exemplo: compreender → perceber, perceber → entender e entender → compreender.

(iii) Termina numa palavra, ou num conjunto de palavras (de preferência dotadas de conotações intuitivas simples) que não são definidas, isto é, que são tomadas como representativas de conceitos primitivos. Exemplo: ponto, reta, conjunto.

CamScanner

Evidentemente, as alternativas (i) e (ii) não convém a matemática. A alternativa (iii) é a adotada. Se prestarmos atenção, veremos que foi assim que aprendemos a falar. Numerosas palavras nos foram apresentadas sem definição e permanecem até hoje em nosso vocabulário como conceitos primitivos, que aprendemos a usar por imitação e experiência.

Para poder empregar os conceitos primitivos adequadamente, é necessário dispor de um conjunto de princípios ou regras que disciplinem seu utilização e estabeleçam suas propriedades. Tais princípios são chamados <u>axiomas</u> ou <u>postulados</u>. Assim, como os conceitos primitivos são objetos que não se definem, os axiomas são proposições que não se demonstram.

<u>Exemplo</u>. Um dos axiomas mais conhecidos na matemática são os <u>axiomas de Peano</u>. Tudo que sabemos sobre os números naturais pode ser demonstrado como consequência desses axiomas. Os axiomas de Peano afirmam que:

CamScanner

(i) Todo número natural tem um único sucessor.

(ii) Números naturais diferentes têm sucessores diferentes.

(iii) Existe um único número natural, chamado "um" e representado pelo símbolo 1, que não é sucessor de nenhum outro.

(iv) Seja X um conjunto de números naturais, isto é, $X \subset \mathbb{N}$. Se $1 \in X$ e se, além disso, o sucessor de todo elemento de X ainda pertence a X, então $X = \mathbb{N}$.

Note que o termo primitivo "sucessor" não é definido explicitamente. ∎

Uma vez feita a lista dos conceitos primitivos e enunciados os axiomas de uma teoria matemática, todas as demais noções devem ser definidas e as afirmações seguintes devem ser demonstradas. Nisto consiste o chamado método axiomático. As proposições a serem demonstradas chamam-se teoremas e suas consequências imediatas são denominadas corolários. Uma proposição auxiliar, usada na demonstração de um teorema, é chamada um lema.

Ser um axioma ou ser um teorema não é uma característica intrínseca de uma proposição. Dependendo da preferência de quem organiza a apresentação da teoria, uma determinada proposição pode ser adotada como axioma ou então provada como teorema, a partir de outra proposição que a substitui na lista dos axiomas.

Exemplo Escreva a história do surgimento da geometria hiperbólica.

Uma vez enunciado um teorema sua prova deve ser feita usando resultados já conhecidos. Entre as técnicas para provar um teorema apresentaremos a seguir um exemplo de prova direta.

Exemplo (Prova direta) A primeira prova que faremos é chamada de prova direta. Suponha que desejamos provar

uma afirmação da forma "Se P, então Q". Em uma prova direta dessa afirmação, começamos supondo que P é verdade. Então deduzimos Q usando P e quaisquer outras hipóteses que temos a disposição. Isso posto, vamos provar a afirmação

Se n é um número natural, então $(n+1)^2 = n^2+2n+1$, usando uma prova direta. Note que essa afirmação é da forma "Se P, então Q" onde P é a afirmação "n é um número natural" e Q é a afirmação "$(n+1)^2 = n^2+2n+1$". Vamos começar a prova supondo que n é um número natural. Daí, a partir disso usaremos todas as propriedades básicas que sabemos para concluir que $(n+1)^2 = n^2+2n+1$.

<u>Teorema</u> Se n é um número natural, então $(n+1)^2 = n^2+2n+1$.

CamScanner

Prova: Suponha que n é um número natural. Então $n+1$ é um número natural. Assim,

$$(n+1)^2 = (n+1)(n+1),$$

porque isso é o que significa elevado ao quadrado.

$$(n+1)(n+1) = (n+1)n + (n+1)\cdot 1,$$

pela propriedade de distributividade

$$(n+1)n + (n+1)\cdot 1 = (n+1)n + (n+1),$$

pois $(n+1)\cdot 1 = n+1$.

$$(n+1)n + (n+1) = (nn+1\cdot n) + (n+1),$$

por causa da distributividade.

Como $1\cdot n = n$, e $n\cdot n = n^2$, então

$$(n^2+1\cdot n) + (n+1) = (n^2+n) + (n+1).$$

Note que

$$(n^2+n) + (n+1) = n^2 + (n+(n+1)).$$

CamScanner

Além disso,

$$n^2 + (n+(n+1)) = n^2 + ((n+n)+1).$$

Como $1 \cdot n = n$, temos

$$n^2 + ((n+n)+1) = n^2 + ((1 \cdot n + 1 \cdot n)+1)$$

Daí,

$$n^2 + ((1 \cdot n + 1 \cdot n)+1) = n^2 + (2n+1).$$

Como vale a associatividade,

$$n^2 + (2n+1) = (n^2+2n)+1;$$

Daí, não há ambiguidade na ordem que a soma é feita. De modo que podemos escrever

$$n^2 + (2n+1) = n^2 + 2n + 1.$$

Portanto,

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$$



CamScanner

Essa é uma completamente algébrica. Além disso, essa prova é completamente chata para qualquer pessoa que conheça um pouco de manipulações algébricas. Embora devêssemos ser capazes de justificar cada passo em uma prova que fazemos, é necessário ter bom senso e evitar ser pedante. A prova contém poderia claramente ser escrita de forma sucinta como

$$\begin{aligned}(n+1)^2 &= (n+1)(n+1)\\ &= (n+1)n + (n+1)\\ &= n^2+n+n+1\\ &= n^2+2n+1.\end{aligned}$$

∎

Infelizmente, nem todos os teoremas podem ser

facilmente provados por prova direta via manipulações algébricas simples. Considere a afirmação:

"Para todo número natural n, $1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}$."

O teorema assassino de uga matemático, a indução, aparece aqui. A matemática possui uma notação que nos permite escrever tal soma de forma mais precisa, a saber,

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1+2+\cdots+(n-1)+n.$$

No entanto, mesmo não escrevendo a soma de forma precisa está bastante claro que a afirmação nos diz: se somarmos todos os números de 1 até n, a resposta será a mesma que multiplicar n por seu sucessor e em seguida dividir por 2. Podemos reduzir

a prova dessa afirmação de forma direta involve o uso de intuição geométrica. Não há nenhum problema com essa prova, mas existe uma prova alternativa que usa um método mais geral com aplicações em diversas áreas da matemática; a saber, prova por indução matemática.

O método de demonstração por indução é o último dos axiomas de Peano, conhecido como o axioma da indução. Ele é a base de um eficiente método de demonstrações de proposições referentes a números naturais (demonstração por indução). Enunciado sob a forma de propriedades, ele se formula assim:

Seja P(n) uma propriedade relativa ao número natural n. Suponhamos que:

(i) $P(1)$ é válida

(ii) Para todo $n \in \mathbb{N}$, a validez de $P(n)$ implica a validez de $P(n+1)$.

Então $P(n)$ é válida para qualquer que seja o número natural.

Observação: Uma prova baseada no axioma de indução é chamada uma prova pelo método da indução matemática. Tal prova deve constar da demonstração de dois fatos independentes: $1 + (n-1) + n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$.

Fato 1: A afirmação é válida para $n = 1$.

Fato 2: A afirmação é válida para $n+1$ se ela é válida para n, onde n é um número natural arbitrário.

Se ambos estes fatos são provados então, com

Base no Princípio de Indução Matemática, a afirmação é válida para todo número natural n.

Observação: Note que o Fato 2 contém uma implicação, portanto possui uma hipótese ($P(n)$ é verdadeira) e uma tese ($P(n+1)$ é verdadeira). Provar o fato 2 significa provar que a hipótese acarreta a tese. A hipótese do fato 2 é chamada de hipótese de indução.

Exemplo Prove por indução que

$$1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Prova Seja

$$P(n): \quad 1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Para $n=1$, $P(1)$ se resume a afirmar que

$$1 = 1 \cdot \frac{(1+1)}{2}.$$

Supondo $P(n)$ verdadeira para um certo valor de n, temos

$$1+2+3+\ldots+(n-1)+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$ ✓ hipótese de indução

Note que ao somarmos $n+1$ a ambos membros da igualdade acima obtemos que

$$1+2+3+\ldots+(n-1)+n+(n+1)=\frac{n(n+1)}{2}+n+1,$$

ou seja,

$$1+2+3+(n-1)+n+(n+1)=\frac{n(n+1)+2(n+1)}{2}$$

$$=\frac{(n+2)(n+1)}{2}$$

$$=\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}.$$

Esta última igualdade é $P(n+1)$. Logo, $P(n)\Rightarrow P(n+1)$.

Assim, pelo princípio da indução matemática, podemos afirmar que $P(n)$ vale para todo $n\in\mathbb{N}$.

CamScanner

A seguir apresentamos uma redação diferente para a prova por indução do exemplo anterior.

Prova (redação alternativa) Faremos a prova por indução em n. Assim, vamos provar os seguintes fatos:

1. Se $n=1$, então

$$1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (\star)$$

2. Se para $n=k$, $k \in \mathbb{N}$ arbitrário, vale

$$1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2},$$

então para $n=k+1$, tem-se:

$$1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Prova do fato 1. Suponha que $n=1$. Nesse caso, segue de $(\star)$ que

$$1 = \frac{1\cdot(1+1)}{2}.$$

Prova do fato 2 Suponha por indução que (★) é válida para $n=k$, onde $k \in \mathbb{N}$ arbitrário, ou seja,

$$1+2+\cdots+(k-1)+k = \frac{k(k+1)}{2}. \qquad (H.I)$$

Sob essa hipótese, queremos provar que (★) é válida para $k+1$, isto é,

$$1+2+3+\cdots+((k+1)-1)+(k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}$$

Com efeito, note que

$$1+2+3+\cdots+((k+1)-1)+(k+1) =$$

$$= 1+2+3+\cdots+k+k+1$$

$$= (1+2+3+\cdots+k)+k+1$$

$$= \underset{H.I}{=} \frac{k(k+1)}{2}+k+1 = \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}$$

Logo, (★) é válida para $n=k+1$.

Portanto, pelo P.I.M. que (★) é válida para todo $n \in \mathbb{N}$.

∎

Indução Matemática Aula 0: 07/08/26

Antes disso: Por que provamos coisas na matemática?

- No geral, as pessoas pensam que é apenas decorar fórmulas, mas a disciplina você vai aprender técnicas de demonstrações.

- Imagine que você precisa ensinar uma criança o que é uma cadeira, e você diz que é um objeto para sentar, mas ela diz "O que é um objeto?", e agora diz que é uma coisa material feito por uma pessoa ou máquina, e agora a criança diz "O que é material?"

- Muitos conceitos que você aprendeu só aceitou que é verdade, ou seja, parte de conceito primitivo. Na matemática chamamos de axiomas, postulados ou regras do jogo.

Ex: Ponto, reta, etc.

Axiomas de Peano

- O número inicial $\in \mathbb{N}$, o número depende do autor, alguns consideram 0, porém na aula no 1, logo $\mathbb{N}^*$
- Todo número depois do 1 é sucessor, daí se definiu como 1, mão podemos que o sucessor de 0 é 1.

Princípio da Indução Finita

- Pense que em jogo de dominó, se você derruba um, todos cair. Então a ideia sempre é verificar $n=1$, depois $n=x$, e se for verdade então é válido $n=x+1$

Ex: Prove $1+2+3\ldots+n = \frac{n.(n+1)}{2}$

1. $n=1$

$$1+2+3\ldots+1 = \frac{1.(1+1)}{2}\ ;\ 1=1 \checkmark$$

2. $n=x$

$$1+2+3+\ldots+x = \frac{x.(x+1)}{2}$$

3. $n=x+1$

$$1+2+3+\ldots+x+x+1 = \frac{x+1.(x+1+1)}{2}$$

$$\leftrightarrow 1+2+3+\ldots+x+(x+1) = \frac{(x+1).(x+2)}{2}$$

$$\frac{x.(x+1)}{2} + (x+1).2$$

$$\frac{x.(x+1)}{2} + \frac{2.(x+1)}{2} \leftrightarrow$$

$$\frac{x.(x+1)+2.(x+1)}{2} \rightarrow$$

$$\frac{x^2+x+2x+2}{2} \rightarrow$$

$$\frac{x^2+3x+2}{2} \text{ fatora}$$

$$\boxed{\frac{(x+1).(x+2)}{2}}$$

Ou seja $\frac{(x+1).(x+2)}{2} = \frac{(x+1).(x+2)}{2}$ □